

Asesmen Pert 10

ASESMEN - PERTEMUAN 10

Perulangan dalam Pseudocode

Informatika – Fase E / Kelas X – SMA Negeri 6 Cimahi

Rubrik Penilaian

A. Membaca Pseudocode FOR (Bobot 15%)

No	Jawaban	Skor
1	2, 4, 6, 8	1 per angka
2	Input 6 $\rightarrow 1+2+3+4+5+6 = 21$	2

B. Menulis Pseudocode FOR (Bobot 25%)

Kriteria	1	2	3	4
Soal 3 (genap 2–20)	Tidak bisa	Struktur salah	STEP 2 benar	Benar semua
Soal 4 (tabel 7)	Tidak bisa	Sebagian	Hampir benar	Tepat
Soal 5 (jumlah 1..n)	Tidak bisa	Sebagian	Hampir benar	Tepat

C. Membaca Pseudocode WHILE (Bobot 15%)

No	Jawaban	Skor
6	1, 4, 9, 16, 25 (kuadrat 1–5)	2
7	Total: 10 (3+5+2)	2

D. Menulis Pseudocode WHILE (Bobot 20%)

Kriteria	1	2	3	4
Soal 8 (jumlah + rata-rata)	Tidak bisa	Sebagian	Hampir benar	Tepat
Soal 9 (tebak angka)	Tidak bisa	Sebagian	Hampir benar	Tepat + petunjuk

E. Studi Kasus Faktorial (Bobot 25%)

Kriteria	1	2	3	4
Versi FOR	Tidak selesai	Logika salah	Benar	Benar + rapi
Versi WHILE	Tidak selesai	Logika salah	Benar	Benar + rapi
Test case (3/3 benar)	0 benar	1 benar	2 benar	3 benar

Kunci Jawaban

Soal 1

FOR i ← 1 TO 4 → i=1: 2, i=2: 4, i=3: 6, i=4: 8 Output: 2 4 6 8

Soal 2

n=6 → total = 0+1+2+3+4+5+6 = 21 Output: 21

Soal 3

```
PROGRAM genap_2_20
  FOR i ← 2 TO 20 STEP 2
    OUTPUT i
  ENDFOR
END
```

Soal 4

```
PROGRAM tabel_perkalian_7
  FOR i ← 1 TO 10
    hasil ← 7 × i
    OUTPUT "7 × ", i, " = ", hasil
  ENDFOR
END
```

Soal 5

```
PROGRAM jumlah_1_ke_n
  INPUT n
  total ← 0
  FOR i ← 1 TO n
    total ← total + i
  ENDFOR
  OUTPUT total
END
```

Soal 6

Fungsi kuadrat: WHILE x ≤ 5 x=1 → 1, x=2 → 4, x=3 → 9, x=4 → 16, x=5 → 25 Output: 1 4 9 16 25

Soal 7

Input: 3, 5, 2, 0 total = 0+3+5+2 = 10 (0 stop) Output: Total: 10

Soal 8

```

PROGRAM jumlah_rata2
  total ← 0
  count ← 0
  INPUT x
  WHILE x ≠ 0
    total ← total + x
    count ← count + 1
    INPUT x
  ENDWHILE
  OUTPUT "Jumlah: ", total
  IF count > 0 THEN
    rata ← total / count
    OUTPUT "Rata-rata: ", rata
  ENDIF
END

```

Soal 9

```

PROGRAM tebak_angka
  angka_rahasia ← 8
  tebakan ← 0
  WHILE tebakan ≠ angka_rahasia
    INPUT tebakan
    IF tebakan < angka_rahasia THEN
      OUTPUT "Terlalu kecil!"
    ELSE
      IF tebakan > angka_rahasia THEN
        OUTPUT "Terlalu besar!"
      ENDIF
    ENDIF
  ENDWHILE
  OUTPUT "Selamat! Tebakan benar!"
END

```

Soal 10 — Faktorial

FOR:

```

PROGRAM faktorial_for
  INPUT n
  hasil ← 1
  FOR i ← 1 TO n
    hasil ← hasil × i
  ENDFOR
  OUTPUT n, "! = ", hasil
END

```

WHILE:

```
PROGRAM faktorial_while
  INPUT n
  hasil ← 1
  i ← 1
  WHILE i <= n
    hasil ← hasil × i
    i ← i + 1
  ENDWHILE
  OUTPUT n, "! = ", hasil
END
```

Test case: | n | n! | Hasil | |—|—|—| | 3 | 6 | 6 | | 5 | 120 | 120 | | 7 | 5040 | 5040 |

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi